

四川师范大学本科毕业论文

典型二维材料声子振动的
不可约表示标记探索

学生姓名	李伟立
院系名称	物理与电子工程学院
专业名称	物理学
班 级	2022 级 2 班
学 号	2022070216
指导教师	程才
完成时间	2026 年 4 月 20 日

学位论文原创性声明

本人郑重声明：所提交的学位论文是本人在导师指导下进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品或成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明的法律结果由本人承担。

论文作者签名：李伟立 签字日期：2026年5月12日

学位论文版权使用授权书

本人完全了解并同意学校有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留并向国家有关部门或机关送交论文的印刷版及电子版，允许论文被查阅和借阅，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。同意学校可以用不同方式在不同媒体上发表、传播学位论文的全部或部分内容，可以将公开的学位论文或解密后的学位论文作为资料在图书馆、资料室等场所或在有关网络上供阅读、浏览。

（保密的学位论文在解密后适用本授权书）

论文作者签名：李伟立 导师签名：程才

签字日期：2026年5月12日 签字日期：2026年5月13日

典型二维材料声子振动的不可约表示标记探索

物理学专业

学生姓名：李伟立 指导教师：程才

摘要：二维材料中电子结构与晶格动力学的相互关联，使得对声子振动的对称性分析不再仅仅是分类学上的练习，而是理解其物性机制的关键环节。本文以单层石墨烯、 MoS_2 、 WS_2 和六方氮化硼这几类典型的六角晶格体系为对象，具体讨论了 Γ 、 K 、 M 这三个高对称点上声子模式的不可约表示分类，并厘清了面内（ E 型）与面外（ A 型）振动在不同对称性约束下的归属。基于第一性原理计算得到的声子色散关系，我们逐一校验了各支声子对应的表示标记；譬如，石墨烯 ZA 支在 Γ 点附近那种明显的二次色散，便直接与该点 A_{2u} 不可约表示所允许的弯曲劲度特征相关联。对于 MoS_2 而言，拉曼谱的 A_{1g} 模式与的 E_{2g} 模式，其活性来源同样可以追溯到相应的不可约表示属性上。进一步将这一思路延伸到电子-声子耦合过程，我们看到 WS_2 导带中 K 谷与 Q 谷之间的散射事件表现出很强的选择性——能够有效驱动这一过程的声子，是位于 M 点且具备 E 型不可约表示的那些模式，这一点为谷间弛豫路径的判定提供了直接的对称性判据。总体而言，这套围绕不可约表示建立起来的声子分析框架，有助于在讨论二维体系中声子参与的输运或耦合问题时，从一个更明确的对称性视角去辨识起主导作用的振动模式。

关键词：二维材料；声子振动；*graphene*； MoS_2 ；不可约表示标记

Exploration of irreducible representation labeling for phonon vibration of typical two-dimensional materials

Specialty: Physics

Name: Li Weili **Supervisor:** Cheng Cai

ABSTRACT: The correlation between electronic structure and lattice dynamics in two-dimensional materials makes the symmetry analysis of phonon vibration no longer just a taxonomic exercise, but a key link in understanding its physical mechanism. In this paper, several typical hexagonal lattice systems, such as monolayer graphene, MoS₂, WS₂ and hexagonal boron nitride, are taken as the objects. The irreducible representation and classification of phonon modes at the three high symmetry points of Γ , K and M are discussed in detail, and the attribution of in-plane (E-type) and out-of-plane (A-type) vibrations under different symmetry constraints is clarified. Based on the phonon dispersion relationship calculated by the first principle, we verify the representation labels corresponding to each phonon one by one. For example, the obvious secondary dispersion of the graphene ZA branch near the Γ point is directly related to the bending stiffness characteristics allowed by the irreducible representation of A_{2u} at this point. For MoS₂, the A_{1g} mode at 418 cm⁻¹ and the E_{2g} mode at 386 cm⁻¹ in the Raman spectrum can also be traced back to the corresponding irreducible representation properties. Further extending this idea to the electron-phonon coupling process, we see that the scattering events between the K-valley and the Q-valley in the WS₂ conduction band exhibit strong selectivity-phonons that can effectively drive this process are those modes located at the M-point and have an E'-type irreducible representation, which provides a direct symmetry criterion for the determination of the intervalley relaxation path. In general, this set of phonon analysis framework established around irreducible representation is helpful to identify the dominant vibration mode from a clearer symmetry perspective when discussing the transport or coupling problems of phonon participation in two-dimensional systems.

Keywords : two-dimensional materials; phonon vibrations; graphene; MoS₂; irreducible representation labeling

目 录

摘要:	I
ABSTRACT:.....	II
目录	III
1 引言	1
1.1 背景介绍	1
1.2 声子对称性分类的历史与现状	1
1.3 本文研究目的与内容安排	2
2 理论与计算方法	4
2.1 晶格动力学与声子基本概念	4
2.2 群论与不可约表示理论	5
2.3 二维六角晶格的对称性分析	6
2.4 第一性原理计算方法	7
3 石墨烯声子振动的不可约表示标记	8
3.1 第一性原理计算方法	8
3.2 Γ 点声子模式的不可约表示	8
3.3 高对称点 (K 、 M) 的声子分类	13
3.4 弯曲声学支 (ZA) 的对称性分析	13
4 单层 MoS_2 和 WS_2 声子振动的不可约表示标记	15
4.1 $TMDs$ 的晶体结构与对称性	15
4.2 拉曼活性模式的不可约表示	20
4.3 K 点和 Q 点的声子分类	20
4.4 谷间散射中的选择定则	21
5 六方氮化硼声子振动的不可约表示标记	23
5.1 $h-BN$ 的晶体结构与对称性特点	23
5.2 $LO-TO$ 劈裂与不可约表示标记	24
5.3 衬底效应对声子对称性的影响	25
6 不可约表示在物理过程中的应用	27
6.1 电子-声子耦合的选择定则	27
6.2 手性声子与谷极化动力学	27
6.3 声子拓扑性质与不可约表示标记	28
7 结论	29
参考文献	31
致谢	33

典型二维材料声子振动的不可约表示标记探索

1 引言

1.1 背景介绍

二维材料的发现，尤其是2004年石墨烯的成功剥离，开创了凝聚态物理和材料科学的新纪元。石墨烯以其单层碳原子构成的六角蜂窝状晶格，展现出前所未有的电学、热学和力学性质，激发了科研界对二维材料家族的广泛探索。在此之后，过渡金属二硫属化物（如 MoS_2 、 WS_2 ）、六方氮化、黑磷等二维晶体相继进入科学家的研究视野，自此形成了丰富多彩的二维材料体系。这些材料原子尺度的厚度和显著的量子限域效应作为共同特征，使得它们的物理性质与体相材料截然不同。

在二维材料的诸多物性中，晶格振动即声子行为——占据着核心地位。声子不仅是热传导的主要载体，还深刻影响着材料的电输运性质（通过电子-声子耦合）、光学响应（通过声子辅助的光学跃迁）以及结构稳定性^[1]。对于二维材料而言，声子的研究具有特殊的重要性。首先，维度降低会导致声子色散关系发生根本性改变：弯曲声学支（ZA）在长波极限下呈现 $\omega \propto q^2$ 的二次色散，而不是三维材料中的线性色散，这一特征对热力学性质和结构稳定性产生深远影响。其次，二维材料通常具有较高的表面积体积比，使得表面和界面效应显著增强，声子行为对外部环境（如衬底、应变、电场）更为敏感^[2]。第三，许多二维材料（如TMDs和 $h\text{-BN}$ ）缺乏反演对称中心，为研究非互易物理和手性声子提供了理想平台^[3, 4]。

从应用角度看，声子研究对二维材料器件的设计与优化至关重要。在电子器件中，声子散射限制了载流子迁移率，理解不同声子模式对散射的贡献有助于指导高迁移率材料的设计^[1]。在热电领域，需要同时优化电导率和热导率，声子工程成为调控热输运的关键手段。在谷电子学中，声子辅助的谷间散射决定了谷极化寿命，直接影响信息存储和处理的能力^[5]。因此，系统研究二维材料的声子振动特征，不仅是基础物理的重要课题，也为实际应用提供理论支撑^[6]。

1.2 声子对称性分类的历史与现状

声子，说到底就是晶格振动的集体激发模式，它的行为从根上受制于晶体本身具有的对称性。自从20世纪30年代量子力学框架确立之后，群论这套方法就顺理成章地被搬进了固体物理，用来拆解复杂的晶格振动，一直用到现在。布洛赫定理替电子在周期场里的状态分好了类，而声子呢，作为波恩-冯·卡门边界条件

下的那些本征振动，自然也能顺着点群和空间群的不可约表示来标定，逻辑上是完全贯通的。

到了40年代，大家已经弄明白了一件事：原子在晶格里怎么运动，就直接决定了振动模式跟光或者电子之间能不能对上话。拿拉曼活性和红外活性来，前者要求振动得让晶体的极化率跟着变，后者则必须折腾出个净电偶极矩来，这些筛选规则背后站着的，还是不可约表示的性质。对于三维晶体，这套群论框架早已打磨得十分趁手，常见的那些晶体，声子对称性怎么分，翻开标准参考书基本都能查到现成的结果。

但到了二维材料这儿，情况就有些不一样了。一个很直接的原因在于，二维晶体的对称群跟它对应的三维体相材料相比，并不是一回事。从体相到单层，对称性会降下来。对于 $2H-MoS_2$ ，体相材料的点群是 D_{6h} ，一旦剥离成单层，反演中心就消失了，点群变成了 D_{3h} 。对称性的这种变化意味着声子模式的不可约表示、简并情况以及红外和拉曼的选择定则都不能直接照搬体相的结果，需要按新的点群重新做一遍群论分析。再者，二维体系里冒出来的那些新现象——像谷电子学里谷赝自旋怎么被调控、手性声子是怎么转起来的、还有声子拓扑边缘态的构建——要想把这些机制的底层逻辑真正捋清楚，对称性分析这一步是绕不过去的，而且还得做得足够细致。

近年来，手性声子成为研究热点，张立源等人首次在单层 WSe_2 中观测到手性声子^[7]，并指出其源于 K 和 K' 谷处声子模式的圆极化特征。潘一鸣和Caruso的理论研究进一步揭示，谷极化电子激发后会产生手性声子群，其动力学过程可用圆偏振光调控^[7]。这些发现展示了声子对称性分类在现代二维材料研究中的核心地位。

另一边，第一性原理计算这些年发展得相当快，像密度泛函微扰理论和有限位移法这类手段，已经能把声子的频率和本征矢量算得相当准了。做计算的人拿到这些数值结果之后，下一步往往是想知道某个频率上的振动到底对应着哪个对称性类型，即给它贴上不可约表示的标签。但这里头有个问题：程序跑出来的只是一堆波函数和矩阵，它自己并不会告诉你这个模式是 A_1 还是 E' 。想把数值结果映射到正确的表示上去，还得回过头来靠群论分析做桥梁。虽说现在也出了一些自动化工具，能节省时间和力气，可要是真想弄清背后的物理图像——比如为什么某个声子能在特定的散射通道里起作用，那群论的底子还是省不掉的，得自己心中有数。

1.3 本文研究目的与内容安排

尽管二维材料声子方面的研究积累已经相当可观，但回到不可约表示标记这件事上来，一些细节上的模糊和出入仍然存在，值得再梳理一遍。一个比较常见

的情况是，不同文献对同一个声子模式的叫法并不统一。拿 MoS_2 在 Γ 点附近的高频光学支来说，有些工作沿用 D_{6h} 体相的惯例标成 A_{1g} 和 E_{2g} ，而另一些则严格按单层 D_{3h} 点群处理，记作 A_1' 和 E' ，这两种标记体系本身没有问题，但混在一起时确实容易让人犯糊涂，建立一个清晰的对照规范还是有必要的。除此之外，高对称点上（像 K 点和 M 点）的情况要更复杂一些，这里绕不开附加自旋自由度的表示问题，还得考虑不同对称点之间的相容性关系，目前针对二维体系的系统性梳理尚不多见。再者，当讨论延伸到电子-声子耦合的具体选择定则、或者手性声子这类较新的概念时，不可约表示到底在中间扮演了什么角色、怎么用起来，也需要更细致的理论分析跟上。

本文想做的，就是把石墨烯、 MoS_2 、 WS_2 和 $h-BN$ 这几种典型二维材料的声子振动模式拿过来，针对它们的不可约表示标记方法做一次系统的整理，并试着把这些标记用到具体的物理场景中去理解。至于为什么挑这四种材料，其实各有各的考虑：石墨烯最简单，结构上的干净让它成为群论分析的理想起点； MoS_2 和 WS_2 作为过渡金属二硫属化物里的代表，谷自由度带来的那些物理问题恰好是检验对称性分析的一个好窗口；而 $h-BN$ 就不太一样了，它是极性二维材料，其 LO 声子在高对称点附近那个非解析的行为，本身就牵扯到长程库仑场和对称性之间的微妙关系。

按照这个思路，后面内容的安排大致是：先从晶格动力学和群论的基本工具讲起，顺带提一下第一性原理计算是怎么介入的；然后依次把石墨烯、 MoS_2 和 WS_2 、 $h-BN$ 各自声子支的表示标定清楚；接着重点放在应用层面上，看看这些标记在分析电子-声子耦合过程以及理解手性声子时能给出什么线索；最后是一个简短的收尾，顺带提一下往后可能还有哪些值得继续往下做的问题。

2 理论与计算方法

2.1 晶格动力学与声子基本概念

晶格动力学理论描述晶体中原子围绕平衡位置的振动行为。考虑一个包含 N 个原胞的三维晶体，每个原胞含有 r 个原子，则系统的总自由度为 $3Nr$ 。在简谐近似下，原子间的相互作用势能可展开为位移的二次型：

$$V = V_0 + \frac{1}{2} \sum_{l,k\alpha,l',k'\beta} \Phi_{\alpha\beta}(lk,l'k') u_{\alpha}(lk) u_{\beta}(l'k') \quad (2.1)$$

其中 $\mu_{\alpha}(lk)$ 表示第 l 个原胞中第 k 个原子沿 α 方向的位移， $\phi_{\alpha\beta}$ 为力常数矩阵。引入动力学矩阵：

$$D_{\alpha\beta}(\kappa\kappa'|q) = \frac{1}{\sqrt{M_{\kappa}M_{\kappa'}}} \sum_{l'} \Phi_{\alpha\beta}(0\kappa,l'\kappa') e^{iq[r(l'\kappa') - \tau(0\kappa)]}. \quad (2.2)$$

求解本征值问题：

$$\sum_{\kappa\beta} D_{\alpha\beta}(\kappa\kappa'|q) e_{\beta}(\kappa'|qv) = \omega^2(qv) e_{\alpha}(\kappa|qv). \quad (2.3)$$

得到声子频率 $\omega(qv)$ 和本征矢量 $e(qv)$ ，其中 v 为声子分支指标。声子本征矢量描述了原子振动的极化方向和各原子间的相位关系，是分析声子对称性的基础。

对于二维材料来说，晶格动力学有它自己的一套特殊表现。最直观的一点体现在弯曲声学支上：在长波极限下， ZA 支的频率不再是波矢 q 的线性函数，而是跟着 q^2 走。之所以会出现这种二次色散，根源在于二维晶体嵌在三维空间里还得满足旋转不变性，这就使得面外振动受到的恢复力跟弯曲的曲率挂上了钩，而不是像面内那样只跟位移梯度有关。这么一个看似纯力学上的特征，对热力学量的影响却是实实在在的——按德拜模型来估算的话，低频区的声子态密度会变成一个常数，不再是三维情况下的线性增长，比热和热导率随温度变化的曲线自然也就跟着被重塑了。

至于声子谱的计算，目前比较主流的路子有两条。一条是密度泛函微扰理论，这套方法的思路是基于线性响应，直接去算原子被挪动一点点之后电子密度怎么跟着变，从里面把动力学矩阵掏出来。好处是不用折腾超胞，任意波矢处的声子频率都能给得比较准，尤其是在处理极性材料那种长程库仑尾巴的时候，*DFPT* (*Density Functional Perturbation Theory*) 天然就带着优势。另一条路是有限位移法，做法倒过来：先构造一个足够大的超胞，人为地让原子偏离平衡位置，算一下由此产生的作用力，把实空间的力常数提取出来，然后再通过傅里叶插值把整个布里渊区里的色散关系还原出来。两种办法当然各有各的适用场合和局限，本文在实际操作中是把它们搭配起来用的，碰到有疑虑的地方也好有个交叉验证，保证最后拿到的声子谱足够可靠。

2.2 群论与不可约表示理论

我们可以把群理解为一个关闭了的操作工具箱。它本质上是一组元素的集合，以及一个将这些元素组合在一起的运算规则。只要满足封闭性、结合律、有单位元、有逆元四个基本特征，就能称之为一个群。

分析晶体对称性，离不开群论这套数学语言。晶体的全部对称操作 Γ 放在一块，构成的是空间群；如果我们把目光锁定在某个不动的点上，比如某个原子的平衡位置，或者布里渊区里一个高对称点，那些保持这个点不动的对称操作就组成了点群。声子既然是晶格振动的本征模式，那它怎么在对称操作下变换，自然就得按照点群的不可约表示来归类。

那到底什么是不可约表示呢？简单讲，一个有限群 G 的表示，就是把它每个群元对应到一个矩阵上去，让群乘法在矩阵乘法下保持住。如果一个表示不能通过相似变换进一步拆成更小的块对角形式，那它就叫不可约表示。它的维数 d_Γ 不是随便取的，*Burnside*定理给了一个很硬的约束：所有不等价不可约表示的维数平方加起来，正好等于群的阶数 $|G|$ 。实际操作的时候，我们其实很少需要把整个表示矩阵全写出来，真正管用的是特征标——也就是矩阵的迹， $\chi_\Gamma(R) = \text{Tr} \Gamma(R)$ 。一个群的特征标表一旦列出来，所有不可约表示的基本信息就都在里面了，后续做声子模式分类也好，分析选择定则也好，都是对着这张表往下推。

声子模式的对称性分类遵循以下步骤：首先，确定晶体在布里渊区中心（ Γ 点）的因子群，该群与晶体的点群同构。然后，构建由 $3r$ 个原子位移坐标构成的表示 Γ_{total} ，该表示可分解为不可约表示的直和：

$$\Gamma_{\text{total}} = \int_{\Gamma} n_{\nu} \Gamma_{\nu}^c \quad (2.4)$$

其中 n_{ν} 表示不可约表示 Γ_{ν} 出现的重数，可由特征标投影公式计算：

$$n_{\nu} = \frac{1}{|G|} \sum_{R \in G} \chi_{\text{total}}(R) \chi_{\nu}^*(R). \quad (2.5)$$

讨论声子的时候，一旦离开 Γ 点，波矢 q 不再是零，情况就得复杂一层。这时候起作用的不再是整个点群，而是那些能让 q 向量保持不动（或者只差一个倒格矢）的对称操作，它们凑在一起叫这个小波矢的“小群”。声子模式在非零 q 处的对称性分类，得按这个小群的不可约表示来办。当然，这些表示跟 Γ 点那里的表示并不是毫无瓜葛的，它们之间靠着相容性关系串在一起——沿着某条高对称线往上走，一个 Γ 点的表示到底裂成了小群里的哪几个表示，这是能追踪的。在六角晶格里，像 K 点和 M 点这种高对称位置，它们的小群比 D_{6h} 或者 D_{3h} 本身要小不少，所以表示一旦约化下来，分支会变多，对称性标记也显得更碎一些，梳理起来自然得多花点功夫。

对声子模式进行不可约表示标记，不仅仅是为了完成分类，更重要的是这些标记背后对应着明确的物理后果。这些标记直接对应着明确的物理后果，它决定了某个振动模式能否与光发生相互作用，即该模式是否具有拉曼或红外活性。举两个最熟悉的例子：一个模式要能在拉曼谱里被观测到，它的不可约表示的变换性质得跟极化率张量分量（对称二阶张量）对应；要想在红外光谱里有响应，它的变换方式就得跟电偶极矩矢量（极矢量）按相同的方式变换。所以，实验上看到的那些峰有还是没有、强还是弱，其实从群论这个角度一筛，往往就能提前作出定性判断。

2.3 二维六角晶格的对称性分析

本文研究的石墨烯、 MoS_2 、 WS_2 和 $h-BN$ 均具有六角晶格结构，其对称性分析具有共性特征。单层六角晶格的布拉维格子是二维六角格子，原胞包含两个原子（ A 和 B 子格），形成 D_{3h} 点群对称性（对于 MoS_2 和 WS_2 ）或 D_{6h} 点群（对于石墨烯和 $h-BN$ 在某些处理中）。针对石墨烯的声子谱，已有研究采用 $DFPT$ 方法进行了详细计算。对称操作包括恒等操作 E 、 n 次旋转轴 C_n 、垂直于主轴的二次旋转轴 C_2 、反演操作 i 、旋转反演操作 S_n 、水平镜面反射 σ_h 、对角镜面反射 σ_d 和垂直镜面反射 σ_v 。这些操作构成了二维六角晶格对称性分析的基础 D_{3h} 点群是阶数为12的有限群，包含6类对称操作：恒等操作 E 、两个三重旋转 C_3 和 C_3^2 、三个二重旋转 C_2' 、水平反射 σ_h 、两个像转 S_3 和 S_3^2 、三个垂直反射 σ_v 。

D_{3h} 点群有6个不可约表示： A_1' 、 A_2' 、 E' 、 A_1'' 、 A_2'' 、 E'' 。其中 A 表示一维表示（对称）， E 表示二维表示（二重简并）；上标'和''分别表示对水平反射 σ_h 的偶奇性。对于包含自旋自由度的体系，还需考虑双值表示，这对手性声子和自旋-声子耦合的研究尤为重要。

布里渊区的高对称点包括 Γ 点($q=0$)、 K 点($q=(4\pi/3a, 0)$)和 M 点($q=(\pi/a, \pi/\sqrt{3}a)$)。 Γ 点的小群即为全点群，而 K 点的小群为 D_{3h} （包含 E 、 C_3 、 C_3^2 、 σ_h 、 S_3 、 S_3^2 ）， M 点的小群为 C_{2v} （包含 E 、 C_2 、 σ_v 、 σ_v' ）。不同高对称点的不可约表示之间满足相容性关系，即沿某条对称线（如 $\Gamma-K$ ）的声子模式可连续变化，其对称性分类必须保持一致。

二维六角晶格的声子模式通常可分为面内振动和面外振动两大类。面内振动（原子在 xy 平面内运动）通常对应于 E 型不可约表示，而面外振动（原子沿 z 方向运动）对应于 A 型不可约表示。这一分类对于理解电子-声子耦合具有重要意义，因为面内和面外声子对电子态的扰动机制不同：面内声子主要通过形变势耦合，而面外声子可能涉及弯曲效应和长程库仑相互作用^[8]。

2.4 第一性原理计算方法

本文的计算工作是在密度泛函理论框架下展开的，具体用的软件是*VASP*。对于石墨烯、*MoS₂*、*WS₂*以及*h-BN*这几种单层体系，离子和电子之间的相互作用靠的是*PAW*（投影缀加平面波）赝势来处理，交换关联部分则选了*GGA-PBE*（广义梯度近似）这一套泛函。平面波截断能统一取到了500eV，这个数值对于把声子频率算准来说已经足够收敛了。布里渊区积分用的是*Monkhorst-Pack*网格，原胞计算时*k*点密度设在20×20×1，后来跑超胞的时候再根据尺寸做了相应的调整。

声子谱计算采用密度泛函微扰理论。首先对晶体结构进行充分弛豫，使原子间作用力小于 10^{-4}Ry/a.u. 。然后，在5×5×1*q*网格上计算动力学矩阵，并通过傅里叶插值获得整个布里渊区的声子色散，刘长东等人系统总结了这些方法在二维材料电声输运中的应用^[1]。对于极性材料（如*h-BN*和*MoS₂*），长程库仑相互作用对光学声子有显著影响，需在*DFPT*框架内计算玻恩有效电荷张量和高频介电常数，以正确描述*LO-TO*劈裂。

声子不可约表示的确定采用两种方法相互验证。其一是基于本征矢量的对称性分析：在获得声子本征矢量后，考察其在对称操作下的变换性质，通过投影算符确定所属不可约表示。其二是利用*Phonopy*的对称性分析功能，该软件可根据晶体结构和声子本征矢量自动判断不可约表示。两种方法的结果一致性确保了分类的可靠性。

声子色散关系的计算通过*Phonopy*代码结合有限位移法（或*DFPT*）实现。对于二维材料体系，我们首先对优化后的原胞进行超胞扩展，典型扩胞尺寸为4×4×1或5×5×1，以确保原子间力常数在实空间中的衰减能够被充分捕获，避免周期性边界条件带来的虚假相互作用。在此基础上，沿高对称路径 $\Gamma-K-M-\Gamma$ 进行声子频率的插值计算时，我们在倒空间采用了足够密集的*q*点网格，以保证布里渊区采样的充分性，从而获得光滑且收敛的声子色散曲线。谷间散射选择定则的分析结合群论和数值计算，通过考察初态和末态电子态的不可约表示以及中介声子的不可约表示，判断矩阵元是否非零^[5]，王长天等系统总结了第一性原理计算在二维材料声子谱分析中的应用方法^[9]。

3 石墨烯声子振动的不可约表示标记

3.1 第一性原理计算方法

石墨烯是由碳原子以 sp^2 杂化形成的二维蜂窝状晶格，每个原胞包含两个不等价的碳原子（标记为 A 和 B 子格）。晶格常数 $a=2.46 \text{ \AA}$ ，碳-碳键长 $d=1.42 \text{ \AA}$ 。石墨烯的布拉维格子是六角格子，其点群对称性为 D_{6h} ，但严格来说，单层石墨烯的空间群属于 $P6/mmm$ ，包含以下对称操作：恒等操作 E 、六重旋转 C_6 和 C_6^5 、三重旋转 C_3 和 C_3^2 、二重旋转 C_2 、三个二重旋转 C_2' 、三个二重旋转 C_2'' 、反演操作 i 、两个六重像转 S_6 和 S_6^5 、两个三重像转 S_3 和 S_3^2 、水平反射 σ_h 、三个垂直反射 σ_v 、三个垂直反射 σ_d 。 D_{6h} 点群共有24个对称操作，分为12个类。

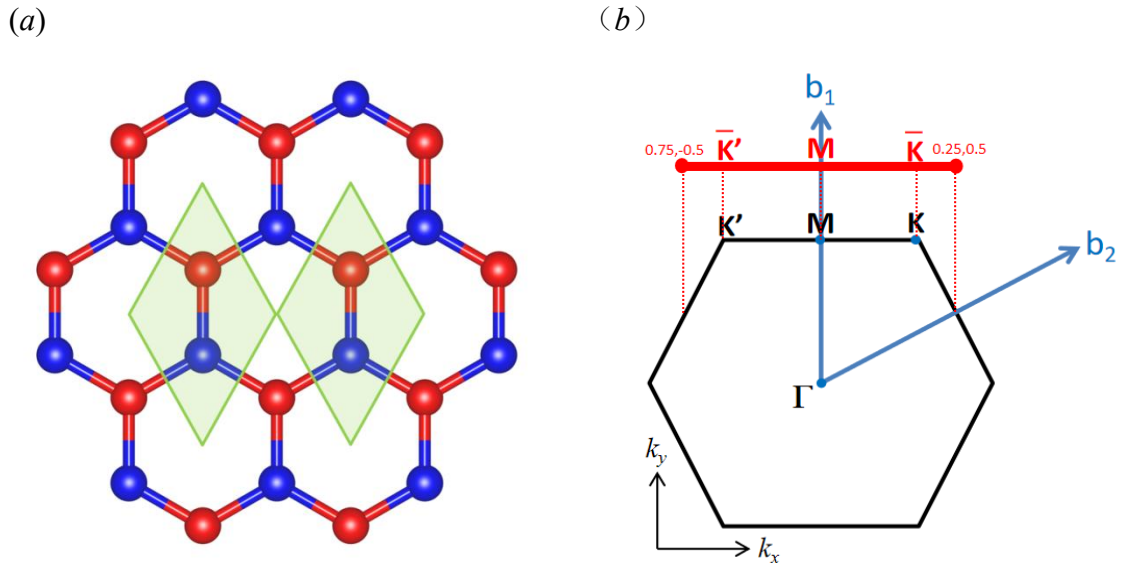


图3.1 (a) D_{6h} 石墨烯 (b) 布里渊区的高对称点（红色标记）

反演中心位于每个六角环的中心，它将 A 子格的原子映射到 B 子格。反演对称性的存在对石墨烯的物理性质产生深远影响：一方面，它导致能带结构在 K 和 K' 谷处具有二重简并；另一方面，它使声子模式具有确定的宇称（ g 或 u ），这在拉曼和红外选择定则中起关键作用。

石墨烯的声子色散关系包含六个分支：三个声学支和三个光学支。根据振动方向，可进一步分为面内振动（原子在 xy 平面内运动）和面外振动（原子沿 z 方向运动）。面内振动包括纵向和横向模式，而面外振动则对应于弯曲模式。在 Γ 点，六个声子模式的简并情况为：声学支中，面内 LA 和 TA 支在 Γ 点频率为零，面外 ZA 支频率也为零；光学支中，面内 LO 和 TO 支简并（由于对称性），面外 ZO 支则与之不同。

3.2 Γ 点声子模式的不可约表示

在 Γ 点($q=0$)，石墨烯的因子群为 D_{6h} 点群。六个原子位移坐标（每个原胞两个原子，每个原子三个自由度）构成一个12维表示 Γ_{total} 。

D_{6h}	E	$2C_6$	$2C_3$	C_2	$3C_2'$	$3C_2''$	i	$2S_3$	$2S_6$	σ_h	$3\sigma_d$	$3\sigma_v$	线性 旋转	Quadratic
A_{1g}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		x^2+y^2, z^2
A_{2g}	1	1	1	1	-1	-1	1	1	1	1	-1	-1	R_z	
B_{1g}	1	-1	1	-1	1	-1	1	-1	1	-1	1	-1		
B_{2g}	1	-1	1	-1	-1	1	1	-1	1	-1	-1	1		
E_{1g}	2	1	-1	-2	0	0	2	1	-1	-2	0	0		
E_{2g}	2	-1	-1	2	0	0	2	-1	-1	2	0	0	(R_x, R_y)	(xz, yz)
A_{1u}	1	1	1	1	1	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1		(x^2-y^2, xy)
A_{2u}	1	1	1	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	1	z	
B_{1u}	1	-1	1	-1	-1	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1		
B_{2u}	1	-1	1	-1	1	-1	-1	-1	-1	-1	1	1		
E_{1u}	2	1	-1	-2	0	0	-2	-1	1	2	0	0	(x, y)	
E_{2u}	2	-1	-1	2	0	0	-2	-1	1	2	0	0		

表3.1 D_{6h} 点群的特征标表

我们知道 D_{6h} 点群共有24个对称操作，分为12个共轭类，相应地有12个不等价不可约表示。但是特征标表中的数值并非任意填写，它们需要满足正交归一关系：同一不可约表示的特征标平方按类加权求和等于群的阶数24，不同不可约表示的特征标之间则满足正交性。在实际操作中，许多特征标可以直接从坐标分量的变换性质读出，线性/转动列给出了 x 、 y 、 z 和 R_x 、 R_y 、 R_z 所属的不可约表示，由此可确定红外活性和平动对应的表示；二次函数列给出 x^2+y^2 、 xy 、 xz 等极化率张量分量的归属，用于后续拉曼活性的判断。这两列信息正是后文反复使用的选择定则依据。

石墨烯在 Γ 点的声子对称性分类，归根结底要把 $3N$ 个自由度的位移模式放到 D_{6h} 点群下做一次约化。单层石墨烯原胞里有两个碳原子，总共六个自由度，对应 Γ 点处各个对称操作下的特征标可以按原子不动数来数：旋转操作下原子位置不动则贡献非零，反映和反演则视情况而定。把这些数值凑在一起，就得到了 Γ_{3N} 这个可约表示的特征标行—— E 下是6， C_2 下是0， σ_v 下是2，诸如此类。

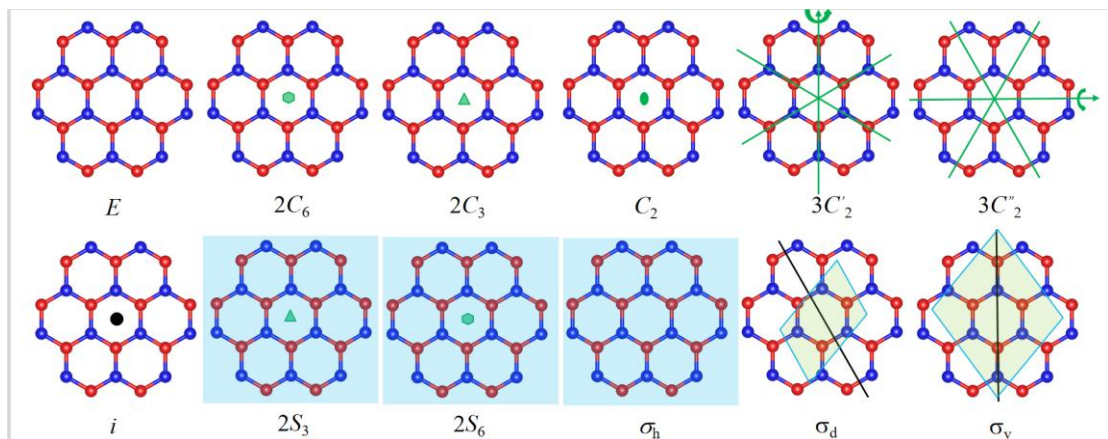


图3.2 不可约表示在各类对称操作下的特征标

表3.2 Γ_{3N} 对应的可约表示特征标行

D_{6h}	E	$2C_6$	$2C_3$	C_2	$3C_2'$	$3C_2''$	i	$2S_3$	$2S_6$	σ_h	$3\sigma_d$	$3\sigma_v$
Γ_N	2	0	2	0	2	0	0	2	0	2	0	2
$A_{2u}+E_{1u}$	3	2	0	-1	-1	-1	-3	-2	0	1	1	1
Γ_{3N}	6	0	0	0	-2	0	0	-4	0	2	0	2

表3.2中的 Γ_N 行是这样得到的：单层石墨烯原胞里有两个碳原子，分别位于 A 子格和 B 子格。所谓原子不动数，就是数一数在做某个对称操作时，原胞里有几个原子还待在原来的位置上。恒等操作 E 当然两个都不动，特征标为2。绕六重轴旋转的 C_6 和 C_3 操作，旋转中心在六边形正中间，两个原子都被挪到了相邻原胞的等价位置，所以不动数为0。绕面内二重轴 C_2' 和 C_2'' 的操作，轴恰好穿过两个原子的位置，两个原子都不动，特征标为2。反演操作 i 把 A 子格的原子映射到 B 子格，两个原子都不在原位，特征标为0。水平镜面 σ_h 就是原子所在的平面，两个原子都在面内，特征标为2。垂直镜面 σ_v 和 σ_d 的镜面穿过两个原子，所以特征标也是2。把这些数字按类填入，就得到了 Γ_N 的特征标行。

表3.3 每个不可约表示在 Γ_{3N} 中出现次数

D_{6h}	E	$2C_6$	$2C_3$	C_2	$3C'_2$	$3C''_2$	i	$2S_3$	$2S_6$	σ_h	$3\sigma_d$	$3\sigma_v$
A_{1g}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
B_{2g}	1	-1	1	-1	-1	1	1	-1	1	-1	-1	1
A_{2u}	1	1	1	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	1
E_{1u}	2	1	-1	-2	0	0	-2	-1	1	2	0	0
E_{2g}	2	-1	-1	2	0	0	2	-1	-1	2	0	0
Γ_{3N}	6	0	0	0	-2	0	0	-4	0	2	0	2

由上图表，我们结合约化公式：

$$a_j = \frac{1}{h} \sum_R c_j \chi^*(R) \chi(R) \quad (3.1)$$

这里的求和是对所有群元进行的，实际操作时按类求和再乘以各类包含的操作数即可。 D_{6h} 的阶数 $h=24$ ， Γ_{3N} 的特征标已在表3.2末行列明，各不可约表示的特征标则从表3.1读取。因为 D_{6h} 的特征标都是实数，共轭符号可以直接略去。

逐一代入后，大多数不可约表示的出现次数都是零。比如 A_{1g} 在各类上的特征标全为1，求和结果是 $6+0+0+0-6+0+0-8+0+2+0+6=0$ ； A_{2g} 类似，求和得 $6+0+0+0+6+0+0-8+0-2+0-6=-4 \rightarrow 0$ ； B_{1g} 和 B_{2g} 中只有 B_{2g} 有非零贡献，其余像 E_{1g} 、 A_{1u} 、 B_{1u} 、 B_{2u} 、 E_{2u} 等代入后求和也都为零。这些表示在石墨烯 Γ 点的声子振动里完全不出现，意味着相应的振动模式不被晶格对称性所允许。

真正有非零重数的表示只有四个：

$$n_{A_{2u}} = \frac{1}{24} [1 \cdot 6 \cdot 1 + 3 \cdot (-2) \cdot (-1) + 2 \cdot (-4) \cdot (-1) + 1 \cdot 2 \cdot (-1) + 3 \cdot 2 \cdot 1] = \frac{24}{24} = 1 \quad (3.2)$$

$$n_{E_{1u}} = \frac{1}{24} [1 \cdot 6 \cdot 2 + 2 \cdot (-4) \cdot (-1) + 1 \cdot 2 \cdot 2] = \frac{24}{24} = 1 \quad (3.3)$$

$$n_{E_{2g}} = \frac{1}{24} [1 \cdot 6 \cdot 2 + 2 \cdot (-4) \cdot (-1) + 1 \cdot 2 \cdot 2] = \frac{24}{24} = 1 \quad (3.4)$$

$$n_{B_{2g}} = \frac{1}{24} [1 \cdot 6 \cdot 1 + 3 \cdot (-2) \cdot (-1) + 2 \cdot (-4) \cdot (-1) + 1 \cdot 2 \cdot (-1) + 3 \cdot 2 \cdot 1] = \frac{24}{24} = 1 \quad (3.5)$$

最终得到约化结果：

$$\Gamma_{3N} = E_{2g} \oplus A_{2u} \oplus E_{1u} \oplus B_{2g} \quad (3.6)$$

落到具体的声子支上， E_{2g} 是那个二重简并的面内光学模，也就是拉曼谱里常说的 G 带，碳原子在面内相对拉伸； B_{2g} 是面外光学模，两个碳原子沿 z 方向反向运动，有时为了跟体相石墨的标记区分开也会标成 ZO' ；至于 A_{2u} 和 E_{1u} ，分别对应 ZA 和 TA/LA 这三条声学支，在 Γ 点频率自然为零。这个分解结果跟第一性原理算出来的声子色散关系完全对得上—— Γ 点附近六条声子支的对称性归属，从群论这边看就是这四个表示各司其职。

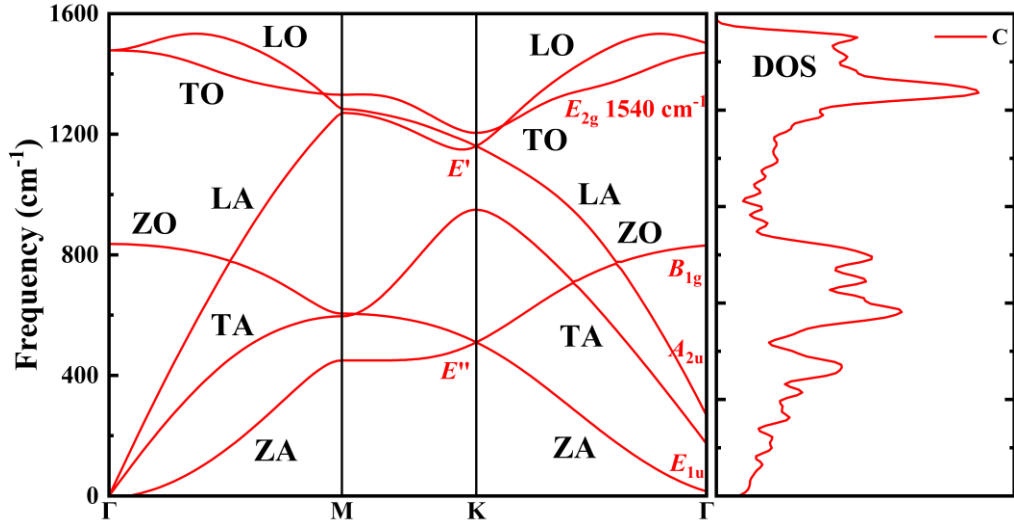


图3.3 石墨烯的声子色散关系曲线

各不可约表示的维数、特征标及对应的振动模式如下：

A_{2u} （一维，奇性）：对应于所有原子沿 z 方向同相振动的模式，即声学弯曲支 ZA 。在 Γ 点，该模式频率为零，对应晶体的整体平动。

B_{2g} （一维，偶性）：对应于原子沿 z 方向反相振动的模式，即光学弯曲支 ZO 。该模式为拉曼非活性、红外非活性（静默模）。

E_{1u} （二维，奇性）：对应于面内振动的声学支，包括 LA 和 TA 。两个简并模式对应原子在 xy 平面内的整体平动，故频率为零。

E_{2g} （二维，偶性）：对应于面内振动的光学支，即 LO 和 TO 模式的简并对。该模式是石墨烯拉曼光谱中最显著的特征峰（约 1580 cm^{-1} ），称为 G 峰。

E_{2u} （二维，奇性）：对应面内振动的另一种光学模式，原子运动方式与 E_{2g} 不同。

E_{1g} （二维，偶性）：对应面外振动的光学模式，原子具有 z 方向分量。

上述分类明确了石墨烯各声子模式的对称性特征。特别值得注意的是， E_{2g} 模式作为拉曼活性模，其原子振动方式为相邻子格的原子在面内反向运动，这种振动模式有效调制了碳-碳键的键长和键角，因而具有较大的电子-声子耦合强度。实验上，石墨烯的 G 峰对掺杂和应变极为敏感，正是源于 E_{2g} 模式这一对称性特征^[17]，黄建啟的理论研究进一步指出， $TMDCs$ （过渡金属二硫属化物）中 E_{2g} 模式随层数增加的反常红移现象可用电荷屏蔽效应解释，而非 $Davydov$ 劈裂，这一结论对理解面内振动模式的对称性特征具有普遍意义^[13]。

3.3 高对称点 (K , M) 的声子分类

如图3.3展示了石墨烯沿 Γ - M - K - Γ 高对称方向的声子色散关系。从图中可以清晰识别出六个声子分支：低频区域的三条声学支,面内纵向声学支 (LA)、面内横向声学支 (TA) 和面外弯曲声学支 (ZA)；以及高频区域的三条光学支——面内纵向光学支 (LO)、面内横向光学支 (TO) 和面外光学支 (ZO)。在 Γ 点处, LO 和 TO 模式保持简并, 对应于 E_{2g} 不可约表示, 这正是拉曼 G 峰的来源。值得注意的是, ZA 支在 Γ 点附近呈现明显的二次色散特征 ($\omega \propto q^2$), 即频率与波矢大小呈二次方关系, 与其 A_{2u} 不可约表示的对称性约束一致。

沿 Γ - M 方向, 部分简并被逐步解除; 在 M 点和 K 点处, 由于小群对称性低于 Γ 点, 声子模式发生进一步劈裂。例如, Γ 点简并的 E_{2g} 模式在 K 点分解为 E' 和 E'' 两个二维表示, 这在色散曲线上体现为原本简并的 LO/TO 分支在 K 点附近出现分离。这些特征与第3.3节中基于群论的相容性分析完全吻合。

在高对称点 K 和 M 处, 声子模式的分类需考虑小群对称性。 K 点的小群为 D_{6h} , 包含6个对称操作(E 、 C_3 、 C_3^2 、 σ_h 、 S_3 、 S_3^2)。由于 K 点波矢位于布里渊区边界, 其小群小于全点群, 导致不可约表示的约化方式发生变化。

在 K 点, 石墨烯的声子模式按照 D_{6h} 的不可约表示分类。通过相容性关系, Γ 点的表示可约化为 K 点的表示。例如, Γ 点的 E_{2g} 表示在 K 点分解为:

$$E_{2g}(\Gamma) \rightarrow E' \oplus E''(K). \quad (3.3)$$

这意味着 Γ 点简并的面内光学声子在 K 点发生劈裂, 形成两个二维表示 E' 和 E'' 。 E' 模式对应原子在面内运动, 而 E'' 模式具有面外分量。这一劈裂在实验上可通过非共振拉曼散射或非弹性X射线散射观测。

M 点的小群为 C_{2v} , 包含 E 、 C_2 、 σ_v 、 σ_v' 四个对称操作。 C_{2v} 点群有四个一维不可约表示: A_1 、 A_2 、 B_1 、 B_2 。 Γ 点声子模式在 M 点的分解为:

$$E_{2g}(\Gamma) \rightarrow A_1 \oplus A_2(M). \quad (3.7)$$

$$E_{1u}^*(\Gamma) \rightarrow B_1 \oplus B_2(M). \quad (3.8)$$

这表明简并模式在 M 点完全劈裂为两个非简并模式, 分别具有不同的对称性。

K 点和 M 点的声子分类对于理解谷间散射过程至关重要。在石墨烯中, 电子从 K 谷散射到 K' 谷需要声子提供动量转移 $2K$, 这一过程要求声子具有 K 点或 M 点的波矢。只有具有特定不可约表示的声子模式才能与初末电子态耦合, 这一选择则由群论决定。

3.4 弯曲声学支 (ZA) 的对称性分析

石墨烯里的弯曲声学支, 也就是 ZA 支, 在简谐近似下的行为有点特别。通常声学支在长波极限是线性的, 但 ZA 支在 Γ 点附近冒出来的却是 ω 跟 q^2 成正比的二次

色散。为什么会这样？是因为二维晶体嵌在三维空间里，得满足整体的旋转不变性,你试着把整层石墨烯在空间里转一个角度，要是面外弯曲会凭空生出恢复力来，那就不对了。这个约束直接反映在动力学矩阵上：在 $q=0$ 处，矩阵对 q 的二阶导数被迫取零，导致色散展开式里 q^2 项的系数消失，展开式的首项因此升至 q^4 量级。

落到对称性上，ZA支在 Γ 点对应的是原子整体沿着 z 方向的平动，频率为零，归在 A_{2u} 这个不可约表示底下。顺着 Γ -K方向往外走，对称性怎么变呢？这里靠的是相容性关系： A_{2u} 从 Γ 点一路延续过去，到了K点，由于K点的小群是 D_{3h} ， A_{2u} 对应的正好是那个一维的 A_2'' 表示。所以ZA支在K点就被标成了 A_2'' 。这一标记的确定为后续讨论ZA声子与电子的耦合提供了必要的对称性前提。

近年来，关于ZA声子的研究揭示了非简谐效应的重要作用。简谐近似下ZA支的发散涨落问题可通过随机自洽简谐近似（SSCHA）得以解决。计入非简谐效应后，ZA支的色散虽然仍保持二次形式，但实际可支持明确的声波传播，这调和了理论预言与实验观测之间的矛盾。

ZA声子的对称性还与其热输运性质密切相关。由于二次色散导致低频声子态密度高于线性色散的情况，ZA支对热导率的贡献在低温下占据主导，丁迎春等对 Mo_2C 的研究表明，面内声学横波（TA）对热导率的贡献同样显著，其晶格热导率在室温下仅约 $5-7W/mK$ ^[10]。然而，由于面外振动与衬底或环境耦合强烈，实际器件中ZA声子的热输运往往受到抑制，这为热管理提供了调控自由度^[11, 12]。

4 单层 MoS_2 和 WS_2 声子振动的不可约表示标记

4.1 TMDs的晶体结构与对称性

单层过渡金属二硫属化物 MX_2 ($M=Mo, W; X=S, Se, Te$)具有三明治结构。

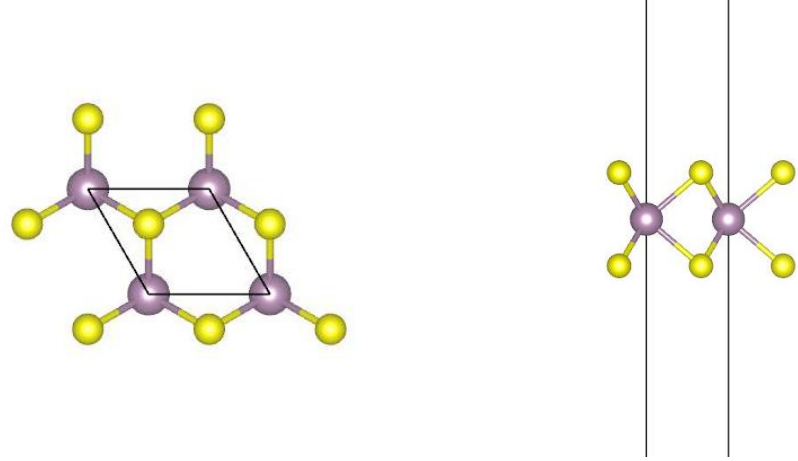


图4.1 单层 MoS_2 的对称元素示意图

D_{3h} 共有12个对称操作，分属 E 、 $2C_3$ 、 $3C_2'$ 、 σ_h 、 $2S_3$ 、 $3\sigma_v$ 这六个共轭类，因此有六个不等价的不可约表示。

表4.1 D_{3h} 点群的完整特征标表

D_{3h}	E	$2C_3(z)$	$3C_2'$	$\sigma_h(xy)$	$2S_3$	$3\sigma_v$	线性/转动	二次函数	三次函数
A_1'	1	1	1	1	1	1		x^2+y^2, z^2	$x(x^2-3y^2)$
A_2'	1	1	-1	1	1	-1	R_z		$y(3x^2-y^2)$
E'	2	-1	0	2	-1	0	(x, y)	(x^2-y^2, xy)	$(xz^2, yz^2)[x(x^2+y^2), y(x^2+y^2)]$
A_1''	1	1	1	-1	-1	-1			
A_2''	1	1	-1	-1	-1	1	z		$z^3, z(x^2+y^2)$
E''	2	-1	0	-2	1	0	(R_x, R_y)	xz, yz	$[xyz, z(x^2-y^2)]$

续表4.1 D_{3h} 点群的完整特征标表

D_{3h}	E	$2C_3(z)$	$3C_2'$	$\sigma_h(xy)$	$2S_3$	$3\sigma_v$	线性/转动	二次函数	三次函数
$\Gamma_x+\Gamma_y+\Gamma_z$	3	0	-1	1	-2	1			
Γ_{3N}	9	0	-1	1	-2	3			
A_1'	9	0	-3	1	-4	9	1		
A_2'	9	0	3	1	-4	-9	0		
E'	18	0	0	2	4	0	2		
A_1''	9	0	-3	-1	4	-9	0		
A_2''	9	0	3	-1	4	9	2		
E''	18	0	0	-2	-4	0	1		

表4.1的前六行给出了 D_{3h} 点群六个不可约表示的特征标，也就是每个表示矩阵的迹。以 A_1' 为例，它在所有对称操作下的特征标都是1——无论对体系做什么操作，这个表示对应的模式都不改变符号和大小，是一个典型的全对称表示。 E' 是二维表示，恒等操作 E 下特征标为2，反映的是 2×2 单位矩阵的迹；在三重旋转 C_3 下特征标变为-1，在二重旋转 C_2' 和垂直镜面 σ_v 下为0，回到水平镜面 σ_h 下又是2，像转 S_3 下回到-1。这些数值并不是任意给定的——它们直接来自 x 和 y 坐标分量在对应操作下变换矩阵的迹，因此 E' 实际上描述的就是面内两个方向的变换行为。

表格最右侧两列提供了后面反复用到的信息。“线性/转动”列标出了 x 、 y 、 z 以及 R_x 、 R_y 、 R_z 所属的不可约表示： x 和 y 落在 E' 里， z 落在 A_2'' 里。这意味着晶体的整体平动——也就是三个方向刚性位移的集合——恰好对应矢量表示 $\Gamma_{vec}=E'\oplus A_2''$ 。后面群论约化完成之后，从 Γ_{3N} 里扣除平动贡献，扣的正是这两个表示。“二次函数”列则列出了极化率张量各分量的归属： x^2+y^2 和 z^2 属于 A_1' ， x^2-y^2 和 xy 属于 E' ， xz 和 yz 属于 E'' 。这个对应关系之所以重要，是因为在简谐近似下，一个声子模式要具有拉曼活性，它的不可约表示必须与某个极化率张量分量按同样的方式变换——也就是说，只有那些能和二次函数列中的某个表示对上号的振动模式，才会在拉曼光谱中出现。按照这个判据，属于 A_1' 、 E' 和 E'' 的声子模式都具备拉曼活性。

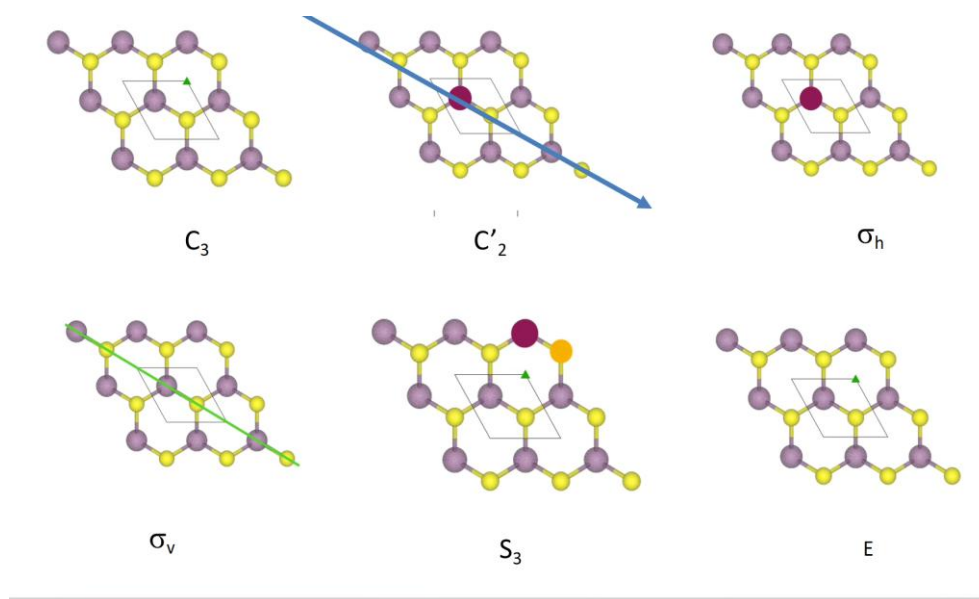


图4.2 不可约表示在各类对称操作下的特征标

表4.2 单层 MoS_2 在 Γ 点的原子位移可约表示 Γ_N 特征标

D_{3h}	E	$2C_3(z)$	$3C_2'$	$\sigma_h(xy)$	$2S_3$	$3\sigma_v$
Γ_N	3	3	1	1	1	3

单层 MoS_2 原胞中有三个原子——一个钼和两个硫，总自由度是9。 Γ_N 的特征标等于各对称操作下位置不被改变的原子数目。恒等操作 E 下三个原子当然都不动，所以特征标是3。 C_3 旋转轴正好穿过钼原子，因此钼不动；两个硫原子虽然各自被旋转到另一个硫的位置，但在周期边界条件下，相邻原胞中的等价硫原子会移过来填补空位，从原胞内计数的效果来看，两个硫也都有等价原子留在原位，因此 C_3 下的特征标也是3。 C_2' 是面内二重旋转轴，通过钼原子且垂直于 $Mo-S$ 键方向。此操作下钼在轴上不动，两个硫被互换到对方位置，所以只有钼一个原子真正不动，特征标为1。 σ_h 水平镜面即 $z \approx 0.5$ 处的平面，恰好包含钼原子；两个硫原子分别位于该平面的上方和下方， σ_h 反映后它们的位置互换，但由于周期边界条件的等效性，两个硫也都有等价硫原子出现在原位，因此特征标为3。 S_3 由 C_3 旋转后接 σ_h 组成： C_3 已经把硫原子移到了相邻原胞的等价位置，再接 σ_h 反映，最终只有钼原子有等价原子留位，特征标为1。 σ_v 垂直镜面包含钼原子和一条 $Mo-S$ 连线，镜面穿过钼和一个硫，这个硫不动；另一个硫被反射到相邻原胞的等价位置，由周期边界条件填补，因此特征标为3。

单层 MoS_2 的晶体结构属于 D_{3h} 点群，阶数 $h=12$ （包含12个对称操作，分属6个类： E 、 $2C_3$ 、 $3C_2'$ 、 σ_h 、 $2S_3$ 、 $3\sigma_v$ ），原胞里含一个钼原子和两个硫原子，总共九

个自由度。要搞清楚 Γ 点处这些振动模式的对称性归属，先把原子不动数按对称操作逐个统计出来，就能得到可约表示 Γ_N 的特征标行： E 下是3， $2C_3$ 下也是3， $3C_2$ 下落到1， σ_h 和 $2S_3$ 下都是1， $3\sigma_v$ 下回到3。拿着这行数字去跟 D_{3h} 各不可约表示的特征标做内积，使用约化公式：

$$a_i = \frac{1}{h} \sum_{\text{classes}} \chi_{3N} \cdot \chi_i^* \cdot n \quad (4.1)$$

$$a_{A_1'} = \frac{1}{12} [9 \cdot 1 \cdot 1 + (-1) \cdot 1 \cdot 3 + 1 \cdot 1 \cdot 1 + (-2) \cdot 1 \cdot 2 + 3 \cdot 1 \cdot 3] = 1 \quad (4.2)$$

$$a_{E'} = \frac{1}{12} [9 \cdot 2 \cdot 1 + (-1) \cdot 0 \cdot 3 + 1 \cdot 2 \cdot 1 + (-2) \cdot (-1) \cdot 2 + 3 \cdot 0 \cdot 3] = 2 \quad (4.3)$$

$$a_{A_2''} = \frac{1}{12} [9 \cdot 1 \cdot 1 + (-1) \cdot 1 \cdot 3 + 1 \cdot (-1) \cdot 1 + (-2) \cdot (-1) \cdot 2 + 3 \cdot (-1) \cdot 3] = 2 \quad (4.4)$$

$$a_{E''} = \frac{1}{12} [9 \cdot 2 \cdot 1 + (-1) \cdot 0 \cdot 3 + 1 \cdot 2 \cdot 1 + (-2) \cdot (-1) \cdot 2 + 3 \cdot 0 \cdot 3] = 1 \quad (4.5)$$

其余的均为0，约化之后的结果是：

$$\Gamma_{3N} = A_1' \oplus 2E' \oplus 2A_2'' \oplus E'' \quad (4.6)$$

$h=12$ ， χ_{3N} 是上一步得到的 Γ_{3N} 特征标， χ_i^* 是第 i 个不可约表示的特征标（查 D_{3h} 特征标表）， n 是该类包含的操作个数（ E 是1， C_3 是2， C_2 是3， σ_h 是1， S_3 是2， σ_v 是3）。

用特征标正交性公式将 Γ_N 约化的过程。最终得到可约表示分解结果。接着从 Γ_{3N} 中扣除平动贡献，得到纯振动模式：

$$\Gamma_{\text{vib}} = A_1' \oplus E' \oplus A_2'' \oplus E'' \quad (4.7)$$

落到具体的声子色散曲线上， Γ_{3N} 里那两个 E' 表示各有去处。其中一个对应的是面内的声学支——也就是 LA 和 TA ，这两支在 Γ 点频率自然为零，代表原胞整体的面内平动。另一个 E' 则跑到面内光学支 LO 和 TO 上去了，这两支是有频率的，实验拉曼谱里看到的那个面内振动峰就出自这里。 A_2'' 表示是面外声学支 ZA 的归属，同样是零频模式，对应原胞沿 z 方向的整体平动。剩下的 E'' 表示给了面外光学支 ZO ，振动图像大致是两个硫原子相对于中间的钼原子在 z 方向上反向错动。从选择定则的角度筛一遍， A_1' 、 E' 和 E'' 这几个表示都跟极化率张量的某个分量对得上号，因此对应的振动模式都应该是拉曼活性的。实验上测到的那两个峰——通常标成 E_2g' 和 A_1g ——往回追溯的话，正是 E' 和 A_1' 表示的直接体现。

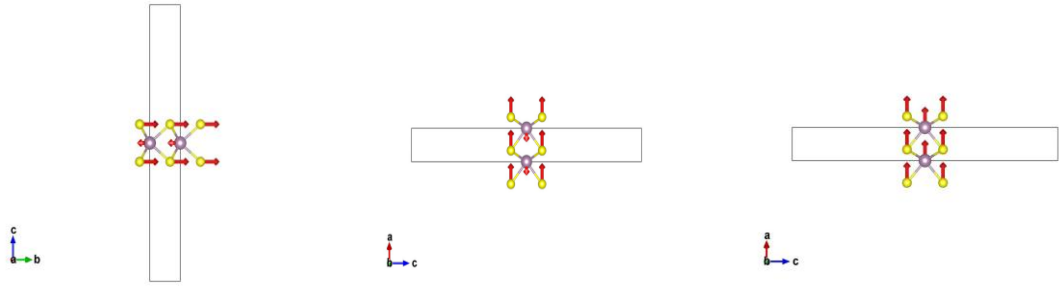


图4.3 原子振动示意图

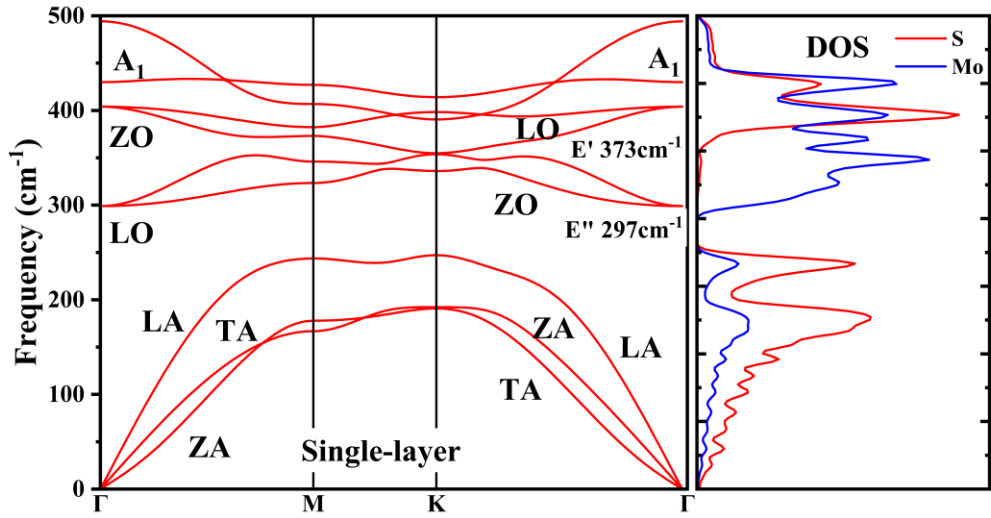


图4.4 单层 MoS_2 声子色散曲线与声子态密度图

在 D_{3h} 点群下，单层TMDs的对称操作包括：恒等操作E、两个三重旋转 C_3 和 C_3^2 、三个二重旋转 C_2' （绕通过M原子并垂直于M-X键的轴）、水平反射 σ_h 、两个像转 S_3 和 S_3^2 、三个垂直反射 σ_v （包含垂直轴和M-X键的平面）。与石墨烯相比， D_{3h} 点群缺少六重旋转和反演操作，这使得单层TMDs成为研究非互易物理和非线性光学的理想体系。

单层 MoS_2 和 WS_2 的晶格常数相近： MoS_2 的 $a \approx 3.16 \text{ \AA}$ ， WS_2 的 $a \approx 3.15 \text{ \AA}$ ， $Mo-S$ 键长约 $2.41 \text{ \AA}$ ， $W-S$ 键长约 $2.42 \text{ \AA}$ 。两种材料的电子能带结构具有相似特征：导带底位于K点，价带顶也位于K点，形成直接带隙。然而，导带在K点和Q点（ $\Gamma-K$ 连线中点）的能量差 ΔE_{KQ} 存在显著差异：对于 MoS_2 ， ΔE_{KQ} 约 240 meV ；对于 WS_2 ， ΔE_{KQ} 约 100 meV ；对于 WSe_2 ， ΔE_{KQ} 小于 30 meV ^[5]。这一差异源于自旋轨道耦合强度的不同，W元素比Mo元素具有更强的自旋轨道耦合，导致能带劈裂更大，K-Q

能量差更小。 ΔE_{KQ} 的大小直接决定了电子掺杂时多个谷被占据的可能性，进而影响电子-声子耦合的强度。

4.2 拉曼活性模式的不可约表示

单层TMDs（过渡金属二硫属化物）的拉曼光谱主要包含两个特征峰：面内振动模式 E_{2g} 和面外振动模式 A_{1g} 。在 D_{3h} 点群框架下， E_{2g} 对应 E'' （或 E' ，取决于具体振动方式）， A_{1g} 对应 A_1' 。本文采用常见的拉曼光谱学标记 A_{1g} 和 E_{2g} ，但需注意其在群论中的严格对应关系。

A_{1g} 模式对应所有S原子沿 z 方向同相振动，而Mo原子静止或作微小反相运动。该模式属于 A_1' 不可约表示（在 D_{3h} 中），对水平反射 σ_h 为偶性。由于振动产生沿 z 方向的极化率变化， A_{1g} 模式具有拉曼活性。实验上， A_{1g} 峰的频率对层数和掺杂极为敏感，可作为探测电子浓度的指纹峰^[5, 14]，黄建啟的理论研究进一步指出，TMDCs中 E_{2g} 模式随层数增加的反常红移现象可用电荷屏蔽效应解释，而非Davydov劈裂，这一结论对理解面内振动模式的对称性特征具有普遍意义^[13]。

E_{2g} 模式对应Mo原子和S原子在面内的反向振动。该模式属于 E'' （或 E' ）不可约表示，是二维表示，对应两个简并的振动方向（ x 和 y ）。由于面内振动调制晶格的极化率椭球， E_{2g} 模式同样具有拉曼活性。值得注意的是，在 WSe_2 中，由于声子色散的偶然简并， A_{1g} 和 E_{2g} 模式在 Γ 点频率接近，导致拉曼峰合并为一个宽峰^[3]。

除 Γ 点模式外，布里渊区边界 M 点的声子也在拉曼光谱中有所体现。单层TMDs的拉曼光谱常出现 $2LA(M)$ 峰，对应 M 点纵向声学声子的双共振过程。这一峰值的频率约为 $LA(M)$ 声子的两倍，其强度依赖于激发光波长与电子跃迁的共振条件。 $2LA(M)$ 峰对掺杂的响应反映了有限动量声子与电子的耦合强度，为研究谷间散射提供了实验探针^[5]，此外，应变可进一步调控 E_{2g} 和 A_{1g} 模式的频率，董文龙等通过拉曼光谱实验测量了单层 MoS_2 声子模式的Grüneisen常数（它描述声子频率随体积或应变变化的响应，是一个无量纲量），定量揭示了应变-声子耦合强度^[14]。

4.3 K点和Q点的声子分类

K点和Q点（部分文献称为T点）是单层TMDs电子结构的关键区域。K点位于布里渊区顶角，小群为 C_{3h} ；Q点位于 Γ -K连线中点，其小群为 C_{2v} （严格来说，Q点并非高对称点，但其小群包含非平凡对称操作）。在这两点处，声子模式的分类对理解谷间散射至关重要。

K点处声子模式按照 C_{3h} 的不可约表示分类。 C_{3h} 点群有6个不可约表示： A' 、 E'_1 、 E'_2 、 A'' 、 E''_1 、 E''_2 。通过相容性关系， Γ 点的表示可约化为K点的表示。

例如， Γ 点的 A_1g 模式（ A'_1 ）在 K 点对应 A' 表示； Γ 点的 E_{2g} 模式在 K 点分解为 E'_1 和 E''_1 两个二维表示。

对于TMDs的谷间散射， K 点处的特定声子模式具有特殊重要性。单层 WS_2 中导带 K 谷和 Q 谷之间的电子跃迁需要布里渊区边界 M 点声子的辅助。 M 点位于 Γ - K 连线中点，其小群为 C_{2v} ，声子模式按 C_{2v} 的四个一维不可约表示分类。 $LA(M)$ 声子（纵向声学模）属于某一特定表示，其能量与 K - Q 谷间能量差可比拟，因而在谷间散射中起主导作用。

声子在 K 点和 Q 点的分类还与手性声子现象密切相关。张立源和牛谦的理论工作指出，在缺乏反演对称性的六角晶格中， K 点声子可具有确定的圆极化特征^[5]。通过将声子本征矢量投影到圆极化基 $|R\rangle$ 和 $|L\rangle$ 上，可定义声子圆极化度 L_z 。计算表明， K 点处的 TA 和 $LO(E')$ 模式具有显著的手性特征（ $|L_z| \approx 1$ ），而 LA 和 $TO(E')$ 模式的手性较弱。手性声子的存在为谷电子学提供了新的调控维度：通过圆偏振光选择性激发特定谷的载流子，可间接产生手性声子群，其手性特征可通过超快电子漫散射探测^[7]。

4.4 谷间散射中的选择定则

电子在能谷之间的散射速率，直接决定了谷极化的弛豫寿命。拿单层TMDs来说，导带的 K 谷和 K' 谷之间要发生散射，这一过程需要声子提供恰好等于谷间动量差的波矢，并且只有满足对称性选择定则的那些声子模式才能有效地驱动散射。用群论的语言讲，矩阵元 $\langle \psi_{K'} | \Delta V | \psi_K \rangle$ 不等于零的前提是，初态电子、末态电子再加上声子扰动这三者的不可约表示直积里头，得把恒等表示给囊括进来。

具体到单层TMDs的能带结构，价带顶在 K 点带的是 A' 对称性，导带底则是 E' ，当然，自旋轨道耦合一旦掺和进来，情况还会更复杂。按选择定则表筛下来，导带里 $K \rightarrow K'$ 的谷间散射，靠的是 K 点 LO 声子（ E' 表示）的吸收或者放出一个声子；价带里同样的 $K \rightarrow K'$ 散射，出面帮忙的则换成了 K' 点的 LA 和 TO 声子，也都是 E' 表示。这些规矩本质上都是从电子态和声子态的不可约表示怎么耦合推出来的。

除了 K 和 K' 这对， Q 谷的介入又把散射的通道拓宽了不少。电子掺杂浓度一上来， Q 谷被填进去之后， K 和 Q 之间的散射就成了另一条重要的弛豫路子。 K 点到 Q 点的动量转移大概在 K - M 距离的一半左右，这意味着 M 点的声子得掺和进来。李运美他们组在单层 WS_2 上的实验确实看到了这个迹象： $2LA(M)$ 声子的频率随着电子掺杂往上走会变软，半高宽也跟着变胖，这等于直接抓到了 M 点声子在 K - Q 散射里干活的证据。后续的理论分析往下挖了一层，发现 $2LA(M)$ 模式变软主要是非绝热自能修正那一块在起作用，背后反映的是动力学跃迁过程的影响。

选择定则不光管着散射能不能发生，还管着它发生的快慢。潘一鸣和 *Caruso* 用实时时间相关的玻尔兹曼方程跑过模拟，结果圆偏振光激发之后，谷极化电子的弛豫主要走的是跟手性声子耦合这条路^[7]。他们算出来的谷极化寿命，导带大概在150飞秒，价带在2皮秒左右，跟实验上看到的数对得相当好，这也侧面验证了选择定则分析的正确性^[7]。

5 六方氮化硼声子振动的不可约表示标记

5.1 h -BN的晶体结构与对称性特点

六方氮化硼算是二维材料里极性的代表。它的晶格排布跟石墨烯一样，都是六角蜂窝状的，只不过原胞里头不再是两个等价的碳原子，而是一个硼配一个氮，交替着坐。硼和氮的电负性差得挺明显，这就让 $B-N$ 键带上了一部分离子性，也正是这点离子性，让 h -BN成为研究二维极性晶格动力学的理想平台。

我们看到单层六方氮化硼（ h -BN）在晶格排布上与石墨烯完全相同，均属于二维六角蜂窝状结构。不同的地方是，它的原胞包含一个硼原子和一个氮原子，二者交替占据六角格子的 A 、 B 子格，因此不再具有反演中心。

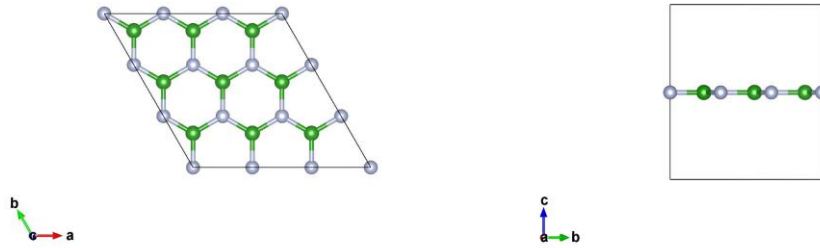


图5.1 单层 h -BN的晶体结构

从对称性角度看，单层 h -BN所属的点群为 D_{3h} ，阶数 $h=12$ ，包含 E 、 $2C_3$ 、 $3C_2'$ 、 σ_h 、 $2S_3$ 、 $3\sigma_v$ 六个共轭类。与体相石墨烯的 D_{6h} 点群相比，单层 h -BN因 B 、 N 不等价而缺失反演中心，对称性降至与单层 MoS_2 相同的 D_{3h} 。其不可约表示特征标如表5.1所示。

表5.1 D_{3h} 点群特征标表

D_{3h}	E	$2C_3$	$3C_2'$	σ_h	$2S_3$	$3\sigma_v$	线性/转动	二次函数
A_1'	1	1	1	1	1	1		x^2+y^2, z^2
A_2'	1	1	-1	1	1	-1	R_z	—
E'	2	-1	0	2	-1	0	(x, y)	(x^2-y^2, xy)
A_1''	1	1	1	-1	-1	-1		
A_2''	1	1	-1	-1	-1	1	z	
E''	2	-1	0	-2	1	0	(R_x, R_y)	(xz, yz)

续表5.1 D_{3h} 点群特征标表

D_{3h}	E	$2C_3$	$3C_2'$	σ_h	$2S_3$	$3\sigma_v$	线性/转动	二次函数
Γ_N	2	0	1	2	0	1		
Γ_{vec}	3	0	-1	1	-2	1		
Γ_{3N}	6	0	-2	2	0	2		

利用约化公式：

$$n_i = \frac{1}{h} \sum_R \chi_{\Gamma_{3N}}(R) \chi_i(R)^* \quad (5.1)$$

将表5.1中 Γ_{3N} 的特征标与 D_{3h} 点群各不可约表示的特征标逐类相乘并求和，再除以阶数 $h=12$ ，即可得到每个不可约表示在 Γ_{3N} 中出现的重数。计算过程并不复杂，这里直接给出约化结果：

$$\Gamma_{3N} = A_1' \oplus A_2'' \oplus 2E' \quad (5.2)$$

其中 A_2'' 和其中一个 E' 对应于晶体的整体平动——前者是面外方向（ z ）的平动，后者是面内两个方向（ x, y ）的平动。将这部分平动贡献扣除之后，剩下的便是纯振动模式：

$$\Gamma_{vib} = A_1' \oplus E' \quad (5.3)$$

声子色散关系上， h -BN同样是六条支，这一点跟石墨烯没什么两样。可一到光学支，极性带来的效应就藏不住了：在 Γ 点附近，纵向光学声子和横向光学声子不再简并， LO 的频率明显高出一截，这就是所谓的 LO - TO 劈裂。说到底，原因出在长程库仑相互作用上——极性晶格只要一振动，就会捎带着产生一个宏观电场，这个电场对 LO 声子额外给了一份恢复力，硬生生把它的频率给顶上去了。孙志海等通过第一性原理计算发现， h -BN单层中B空位附近的 $(CN)_3VB$ 缺陷会显著影响局域对称性，导致对称性从 C_{2v} 降为 C_s ，从而激活新的光学跃迁路径^[15]。

5.2 LO - TO 劈裂与不可约表示标记

要把 h -BN里 LO - TO 劈裂这件事从对称性上说清楚，得先把 Γ 点各支声子的不可约表示捋一遍。按 D_{3h} 点群来分的话，面内的 LA 和 TA 声学支归在 E' 表示底下，频率自然是零；面外的 ZA 支则属 A_2'' ，同样是零频；面内光学支那两条， LO 和 TO ，也都是 E' 表示；面外光学 ZO 支对应的则是 A_1' 。这里头其实藏着一个小问题：既然 LO 和 TO 同属一个 E' 不可约表示，按简谐近似那套逻辑，它们在 Γ 点就该老老实实地简并在一起。可实际测到的谱线摆在那里， LO 和 TO 的频率是分开的，中间差了那么一截。

*LO-TO*劈裂的处理需要超越简谐近似，考虑长程库仑相互作用。在*DFPT*框架中，通过计算玻恩有效电荷张量 Z^* 和高频介电常数 ϵ_∞ ，可得到非解析项对动力学矩阵的贡献：

$$D_{\alpha\beta}^{\text{NA}}(q) = \frac{4\pi(\sum_k Z_{k,\alpha}^* q_\alpha)(\sum_k Z_{k,\beta}^* q_\beta)}{q \cdot \epsilon_\infty \cdot q} \quad (5.4)$$

非解析项有一个挺关键的性质：它在 q 往零趋近的时候并不是各向同性的，而是跟波矢的方向绑在一起。这就意味着，同样是 E' 表示底下的 LO 和 TO ，你沿着不同方向去逼近 Γ 点，它们的频率会走出不同的样子来。这件事从不可约表示的角度来琢磨的话，其实挺有意思——本来简谐近似下它俩被归在一个表示里，该有的简并性却被长程库仑场给拆开了，相当于对称性在动力学层面被破缺了一角，直接反映在了声子的分类行为上。

朱学涛和郭建东课题组用高分辨率电子能量损失谱仪，也就是*2D-HREELS*，把单层*h-BN*的 LO 声子从布里渊区中心一路追到了边界，色散曲线拿得相当完整^[18]。他们实实在在看到了 LO 声子那个很有标志性的“ V ”字形非解析行为：在 Γ 点附近， LO 的色散带着一个有限的正斜率往上翘，而 TO 那边斜率为零，老老实实贴着横轴走。这个观测结果跟理论预言的图景对得相当齐整，也坐实了二维极性材料里 LO 声子确实有它自己的一套特殊活法。

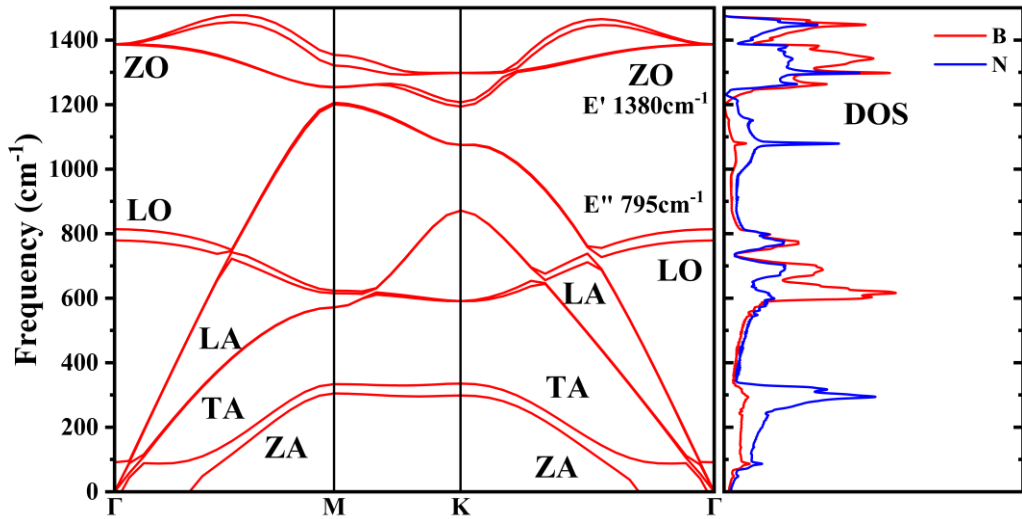


图5.2 单层*h-BN*在 M 、 K 、 Γ 点部分声子支的频率

5.3 衬底效应对声子对称性的影响

二维材料真正用起来的时候，很少是以自由悬浮状态存在，通常需要被放置于某种衬底之上。衬底一加上，材料的对称性和声子的行为就跟着变了。拿*h-*

*BN*这种极性材料来说，衬底里那些电子的屏蔽作用对 LO 声子的色散影响尤其明显。朱学涛他们做过一个挺有意思的对比：同样都是单层 $h-BN$ ，长在 Cu 箔上的和长在 Cu 单晶上的， LO 声子的表现居然差了不少^[18]。

在 Cu 箔上，表面没那么平整， $h-BN$ 跟衬底之间平均隔得远一些，衬底电子的屏蔽也就做不到滴水不漏， LO 声子那个标志性的“V”字形非解析色散还能保住。可换到原子级平整的 Cu 单晶上，情况就大不一样了—— $h-BN$ 贴得紧，衬底电子的屏蔽效应实打实地压上来， LO 声子原本的线性色散斜率被金属衬底的强屏蔽效应显著削弱，到了 Γ 点附近，色散曲线从“V”形变成了“U”形。

从对称性上分析，其实不难理解。自由悬浮状态下的单层 $h-BN$ 具有完整的 D_{3h} 点群对称性，一旦放在衬底上，如果衬底本身带着特定的晶向， $h-BN$ 的水平反射对称性或者垂直反射对称性就可能就要重新进行讨论，点群自然就降到了更低的对称群。对称性这么一降，声子模式的不可约表示分类和选择定则都得跟着重新盘过。实验上想抓住这种变化，靠拉曼光谱的偏振依赖性就能看出些端倪来。当然，要是材料里头再有缺陷出现，局域对称性还会被进一步拉低，情况就更复杂一些。孙志海等报道的 $(CN)_3VB$ 缺陷在 $h-BN$ 中引入了由悬挂 σ 键及重构 π 键贡献的局域缺陷态，其对称性破缺对理解 $h-BN$ 的光学性质具有重要意义^[15]。

衬底效应的研究对器件应用具有重要意义。通过调控衬底材料和界面耦合强度，可实现声子行为的按需设计。例如，单层 $h-BN/Cu$ 箔体系中观测到的超慢群速度（约 $5 \times 10^{-6}c$ ）和超高光限域（约4000倍于自由空间光的波长），正是衬底屏蔽效应调控 LO 声子色散的典型案例。这一发现为二维光子学和极化激元学的发展提供了新思路，且卢俊杰的实验结果表明，金基底上 $h-BN$ 声子极化激元的近场光学响应强度显著高于 SiO_2 基底，这归因于金属基底对声子极化激元更强的局域增强效应^[16]。

6 不可约表示在物理过程中的应用

6.1 电子-声子耦合的选择定则

电子-声子耦合（EPC）是凝聚态物理中最基本的相互作用之一，其强度决定了超导转变温度、载流子迁移率、热载流子弛豫速率等一系列重要物性。EPC矩阵元 $\langle\psi_{mk+q}|\Delta V_{qv}|\psi_{nk}\rangle$ 的非零条件可由对称性分析确定：初态 $|\psi_{nk}\rangle$ 、末态 $|\psi_{mk+q}\rangle$ 和声子扰动 ΔV_{qv} 三者的不可约表示之直积必须包含恒等表示。

对于二维六角晶格，这一选择定则在谷间散射中体现得尤为明显。索耶尔等人通过实验与理论相结合的研究揭示，当电子同时占据多个非等效谷时，EPC强度会显著增强^[5]。他们研究了离子液体栅控单层和双层 MoS_2 、 WS_2 、 WSe_2 的拉曼光谱，发现具有面外特征的声子（ A_{1g} ）在电子积累时表现出强烈软化，而空穴掺杂则无影响。这一显著的电子-空穴不对称性源于导带和价带不同的谷结构：电子掺杂时， K 谷和 Q 谷可同时被占据；空穴掺杂时，由于 Γ - K 谷间能量差较大，仅有 K 谷被占据。

理论分析表明，多谷占据增强EPC的机制与屏蔽效应密切相关。当仅有一个谷被占据时，自由载流子可有效屏蔽声子产生的形变势，从而抑制EPC。当两个谷被占据且声子扰动使两谷能量反相变化时，载流子可在谷间转移以保持局部电中性，这部分转移的电荷无法参与屏蔽，导致屏蔽效率降低，EPC增强^[5]。从群论角度看，这一效应要求声子模式对两个谷的扰动具有相反的相位，这对应特定的不可约表示特征。

6.2 手性声子与谷极化动力学

手性声子是近年来二维材料研究的前沿方向。所谓手性声子，是指原子做圆周运动、具有确定角动量的晶格振动模式。在缺乏反演对称性的六角晶格中， K 和 K' 高对称点处的声子可具有相反的手性特征^[7]。

潘一鸣和Caruso的理论研究首次从第一性原理出发，模拟了单层 MoS_2 吸收圆偏振光后的超快声子动力学^[7]。他们基于时变玻尔兹曼方程，同等处理电子和声子的非平衡演化，揭示了谷极化声子群的出现及其手性特征。模拟结果显示，当用左旋（右旋）圆偏振光激发时， K （ K' ）谷的载流子优先被激发，这些载流子通过电子-声子散射弛豫的过程中，会在 K' （ K ）谷发射具有特定手性的声子。由此建立的声子群在手性上呈现各向异性，总晶格手性 L 在约900fs时达到最大值，随后因声子-声子散射而逐渐衰减。

手性声子的选择激发可通过声子的不可约表示分类理解。在 K 点，具有强手性的模式为 TA 和 $LO(E')$ ，其圆极化度 $|L_z| \approx 1$ 。这些模式与谷极化电子的耦合满足对称性选择定则，因而在弛豫过程中优先被发射。声子的手性可通过超快电子

漫散射 (UEDS) 进行探测：漫散射强度 $I(Q,t)$ 对声子占据数敏感，而二向色漫散射强度 $D(Q,t) = I^\sigma(Q,t) - I^{\sigma'}(Q,t)$ 直接反映了声子群的手性各向异性^[7]。模拟预测， $D(Q,t)$ 的衰减时间约 $15ps$ ，远长于电子谷极化寿命，为实验探测手性声子提供了可行的时间窗口。

手性声子的研究不仅深化了对非平衡晶格动力学的理解，还为量子信息处理提供了新的可能性。声子携带的角动量可与自旋、谷自由度耦合，实现信息在不同量子自由度间的转换。此外，手性声子驱动的有效磁场可调控磁性材料的自旋构型^[7]，这为磁光存储和自旋电子学器件的设计开辟了新途径。

6.3 声子拓扑性质与不可约表示标记

拓扑这个概念，这几年从电子体系慢慢渗透到了声子体系里头，声子拓扑绝缘体也跟着热了起来。跟电子那边的情况有点像，声子拓扑绝缘体的体态也揣着一个非平庸的拓扑不变量，边界上则会冒出受拓扑保护、不太怕缺陷的边缘态。

声子拓扑性质的对称性根源在于不可约表示的贝里相位。对于一维声子晶体，通过分析声子模式在布里渊区边界处的宇称，可计算 Z_2 拓扑不变量。对于二维体系，谷霍尔效应和量子自旋霍尔效应可在声子体系中实现。南京大学的研究团队基于六角晶格声子晶体，首次实验实现了声拓扑绝缘体的量子自旋霍尔效应。他们利用 C_{6v} 对称性构造双重狄拉克点，通过调整占空比实现能带反转，从而获得拓扑非平庸的声子态。这一工作的关键在于利用两个二维不可约表示构造四个简并的赝自旋态，为自旋为0的玻色子实现了满足费米子时间反演对称性的赝自旋态。

声子拓扑性质的另一重要表现是声子角动量霍尔效应^[7]。在具有非零贝里曲率的体系中，声子运动可产生横向的角动量流，这一效应在单层 TMDs 中具有潜在可观测性。

从不可约表示的角度看，声子的拓扑分类与特定高对称点的表示性质密切相关，对新型二维碳同素异形体 *spg-C₄₃* 的第一性原理研究表明，其声子谱在高对称点 Γ 、 M 、 K 处的动力学稳定性与各声子分支的不可约表示性质直接相关，声子谱中虚频的出现与否取决于特定表示对应的力常数矩阵正定性^[9]。例如，*Kane-Mele* 模型的拓扑绝缘体相要求体系具有时间反演对称性和自旋轨道耦合，这对应电子能带在 Γ 点和 M 点的宇称反转。对于声子系统，类似的拓扑分类可通过分析声子模式在时间反演操作下的变换性质建立。由于声子是玻色子，其时间反演行为与电子不同，这导致声子拓扑绝缘体具有独特的分类方案。

7 结论

本文围绕石墨烯、 MoS_2 、 WS_2 和 $h-BN$ 这几种典型的二维材料，把声子振动的不可约表示标记方法系统地捋了一遍，结合群论分析和第一性原理计算，获得了以下主要结论。

在 Γ 、 K 、 M 这几个高对称点上，我们给二维六角晶格的声子模式搭起了一套不可约表示的分类框架。以石墨烯为例， Γ 点的 ZA 归 A_{2u} ， ZO 归 B_{2g} ，面内的 LA 和 TA 属 E_{1u} ， LO 和 TO 则落在 E_{2g} ，剩下还有 E_{2u} 和 E_{1g} 两个表示也各有归属，不同表示之间怎么通过相容性关系串起来，也基本清晰。对于 $TMDs$ ，面外的 A_{1g} 模式确认是 A'_1 表示，面内的 E_{2g} 模式对应的是 E'' （或 E' ）。这些标记虽然看起来只是符号上的事，但到了分析电子-声子耦合的时候，它的分量就显出来了。比如 WS_2 里导带 K 谷和 Q 谷之间的散射，需要 M 点具备特定表示（像 $LA(M)$ ）的声子才行，初态电子、末态电子加上声子扰动，三者的对称性得对得上号。还有多谷占据让电子-声子耦合变强，从屏蔽效应的群论角度：两个谷都被占着的时候，要是声子扰动让它们的能量一个往上走一个往下走，屏蔽的效率自然就打了折扣，耦合也就跟着上来了。

手性声子的对称性根源也在梳理过程中摸到了些门道。 K 点的 TA 和 LO 声子，都是 E' 表示，圆极化特征很明显，角动量 L_z 的绝对值接近1，这手性说到底是在那儿画圆圈运动闹出来的。圆偏振光打上去，能在 K 谷或者 K' 谷挑着激发出一批手性声子来，这个过程受什么规则管着，还是得看不可约表示。用时变玻尔兹曼方程跑出来的结果看，这批手性声子群能撑到十皮秒以上，振动二色性的信号靠超快电子漫散射是有希望抓到的。

$h-BN$ 作为极性材料，它的 LO 声子非解析行为跟不可约表示之间的关系也挺耐人寻味。 LO 和 TO 在 Γ 点都贴着 E' 表示，简谐近似下本该是简并的，可长程库仑场一掺和，非解析项加进来，它俩立马就分道扬镳了——这就是 LO - TO 劈裂的来由。有意思的是，衬底里那些电子的屏蔽效应还能接着在这上面做文章， LO 色散的形状从 V 形被压成 U 形，等于说声子行为多了一个可以调节的旋钮。

本文还是存在些不足，有待后续工作加以完善。比如，不可约表示标记主要局限于高对称点，对于一般波矢 q 点的声子分类涉及更复杂的表示论，需要结合空间群的非单位表示进行分析。声子拓扑性质的不可约表示分类尚处于起步阶段，与电子拓扑绝缘体的类比需要更深入的理论探索。

基于本文研究，未来可往以下的研究方向发展：

一是手性声子的实验探测与调控。目前手性声子的实验证据主要基于间接光谱学方法，直接观测其动力学过程仍具挑战。超快电子衍射和X射线散射技术的

发展有望实现对手性声子群的时间、动量、模式分辨测量^[7]。同时，通过设计光学腔或等离子激元结构，可增强光-声子相互作用，实现对手性声子的相干调控。

二是多谷体系中新奇量子相的探索。多谷占据不仅影响EPC，还可能导致电荷密度波、超导等集体量子相的出现。离子液体栅控实验已在 MoS_2 和 WS_2 中观测到栅极诱导超导性^[5]，其微观机制可能与多谷增强的EPC有关。进一步研究不同谷间耦合的对称性特征，可为设计高温超导体系提供指导。

三是声子拓扑器件的开发。基于声子拓扑绝缘体的边缘态可实现声波的背散射抑制传输，在声学信息处理领域具有应用前景。通过将声子晶体与压电材料集成，可实现声-电信号的拓扑转换。此外，声子角动量霍尔效应可能用于设计新型热整流器件。

四是二维材料异质结中的声子工程。将不同二维材料堆叠形成范德华异质结，可产生新的声子模式（如层间剪切模和呼吸模），其对称性受层间耦合和扭转角度的调控。通过设计异质结的堆叠方式，可实现声子谱的按需剪裁，为热管理和热电转换提供新策略。

参考文献

- [1] 刘长东. 二维材料电、热输运性质中电声子相互作用的第一性原理计算研究[D]. 华东师范大学, 2021.
- [2] 斯超. 碳/碳复合材料纳米尺度石墨微晶传热性能的分子动力学研究[D]. 华北电力大学(北京), 2018.
- [3] Chatterjee, B.; Kratzer, P. Signatures of Chiral Phonons in MnPS_3 from first principles. arXiv:2509.11879 2025.
- [4] 王露. 11B富集的六方氮化硼声子极化激元的近场光学性质及调控研究[D]. 中国科学院大学(中国科学院物理研究所), 2020.
- [5] Sohler, T.; Ponomarev, E.; Gibertini, M.; Berger, H.; Marzari, N.; Ubrig, N.; Morpurgo, A. F. Enhanced Electron-Phonon Interaction in Multivalley Materials. *Phys. Rev. X* 2019, 9, 031019.
- [6] 孟达, 从鑫, 冷宇辰, 等. 黑磷的多声子共振拉曼散射[J]. *物理学报*, 2020, 69(16): 260–267.
- [7] Pan, Y.; Caruso, F. Vibrational Dichroism of Chiral Valley Phonons. *Nano Lett.* 2023, 23, 7463–7469.
- [8] Bhuvaneswari, R.; Deshmukh, M. M.; Waghmare, U. V. Sensing vibrations using quantum geometry of electrons. *Phys. Rev. B* 2024, 110, 014305.
- [9] 王长天. 几种二维材料结构及其物性的第一性原理计算研究[D]. 中国科学院大学(中国科学院物理研究所), 2022.
- [10] 丁迎春, 袁欢, 徐明. Mo_2C 二维材料晶格热导率的第一性原理研究[J]. *原子与分子物理学报*, 2022, 39(01): 157–162.
- [11] 段嘉华. 二维原子晶体中极化激元近场光学性质的研究[D]. 中国科学院大学(中国科学院物理研究所), 2017.
- [12] 段嘉华, 陈佳宁. 二维极化激元学近场研究进展[J]. *物理学报*, 2019, 68(11): 7–26.
- [13] 黄建啟. 二维材料拉曼散射谱的理论研究[D]. 中国科学技术大学, 2021.
- [14] 张琼予, 崔旭伟, 董文龙, JARAPANYACHEEPRapisa, 刘璐琪. 二维过渡金属硫族化合物拉曼声子模式的应变调控[J]. *光散射学报*, 2025, 37(2): 188.
- [15] 孙志海, 黄强, 张颖, 等. 六方氮化硼单层中一种(CN)3VB缺陷的第一性原理计算[J]. *物理学报*, 2021, 70(03): 84–96.
- [16] 卢俊杰. 六方氮化硼声子极化激元的近场光诱导力表征[D]. 华中科技大学, 2022.
- [17] Katsnelson, M. I.; Fasolino, A. Graphene as a Prototype Crystalline Membrane. *Acc. Chem. Res.* 2013, 46, 97–105.
- [18] Li J, Wang L, Wang Y, et al. Observation of the nonanalytic behavior of optical phonons in monolayer hexagonal boron nitride[J]. *Nature Communications*, 2024, 15: 1938.

附录

对于声子谱和态密度图怎么算，这个流程可以概括为：结构优化到力常数计算再到数据可视化。第一步，准备VASP四个关键输入文件，我们需要先准备好这四个基础文件：*POSCAR*对应结构优化后的初基原胞坐标，这是所有计算的基础。*POTCAR*对应的赝势文件。*INCAR*(结构优化)用于结构优化的参数，需要保证高精度。*KPOINTS*对应结构优化的K点网格。第二步，VASP的目标是计算声子力常数，需要创建新的*INCAR*文件。第三步，*Phonopy*力常数提取与数据生成，计算完成后，核心是提取力常数再绘制图谱。第四步，*Origin*绘图，完成上述步骤后，会在当前目录下得到两个数据文件：*band.dat*和*total_dos.dat*。接着绘制声子色散曲线，打开*Origin*，将*band.dat*文件直接拖入。选择所有频率列（如Y、Y1、Y2...），点击底部工具栏的线图图标，自定义X轴坐标：双击X轴，在刻度线标签的格式中选择文本字符串列表，手动输入 Γ 、K、M、 Γ 等高对称点标签。最后绘制声子态密度图，*total_dos.dat*文件是一个标准的XY两列数据集，第一列是频率，第二列是总态密度值。

致谢

总觉得来日方长，觉得毕业还久，直到现在落笔，十数年的求学之路将近，我的大学之路也即将落下帷幕。我看到过许多的热泪盈眶，有想过这一天的到来我会想一些什么，但写到这里，思绪万千，内心百感交集及，想说的话有很多，内心有万般不舍，却不知道从哪里开口。

一朝沐杏雨，一朝念师恩，我由衷的感谢我毕业论文的指导老师程才老师。从选题到定稿，程老师始终给予我充分的信任和耐心。每当我被群论的细节绊住、或者在声子谱的计算结果面前感到困惑时，程老师总能从物理图像出发，用几句话帮我理清头绪。论文初稿完成后，程老师在结构和表述上提出了许多具体意见，使我原本松散的内容变得紧凑连贯。

感谢川师物理与工程学院的各位老师。四年的课程训练让我具备了完成这项工作所需的基础知识，从量子力学到固体物理，每一门课都在论文的不同环节派上了用场。感谢每一位老师在我迷茫困惑，面对繁多且复杂的专业课程，老师们总会耐心的教导我，感谢我的辅导员，每每在我遇到困难的时候，他都会及时帮助我解决问题。

感谢我的家人，我从贫困的农村走出来，父母虽然年事已高，但是他们坚定地鼓励与支持我走上物理教师岗位，读文献到深夜时的一通电话、假期回家时的一顿热饭，这些琐碎的日常，是我能够安心完成学业的最可靠的后盾。我感激我的父母对我的帮助，我也一定要好好工作，回报我的父母，改善家庭的生活，不辜负父母这么多年起早贪黑的辛苦付出。

最后，感谢我的挚友，让我有了前进的勇气与动力，每一次日常的交流让原本枯燥的调试过程变得不那么孤单。你们在Origin绘图和科学数据处理上的经验分享，也帮我节省了大量摸索的时间。愿我们永远平安喜乐，前程似锦。

所有的经历都有意义，感恩所有的相遇，感谢勇敢自信的自己，山重水复疑无路，柳暗花明又一村，关关难过关关过。